SHORT ANALYSIS REPORT: WORKSHOP 3

Domain: Precision Agriculture Drone Crop Monitoring

Group: 7 — Unit 3: Markov Chains & Graph Analysis

1. **ESCENARIO Y ARQUITECTURA**:

El sistema modela el patrón de vuelo y tránsito de drones entre 10 parcelas agrícolas (Field_A a Field_J) mediante una Cadena de Markov en Tiempo Discreto (DTMC). El objetivo es analizar la conectividad topológica, calcular la distribución estacionaria (π) y aplicar PageRank sobrepuesto con indicadores NDVI para detectar parcelas críticas sub-monitoreadas sin depender únicamente del conteo bruto de vuelos.

2. IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS Y RESULTADOS EXPERIMENTALES

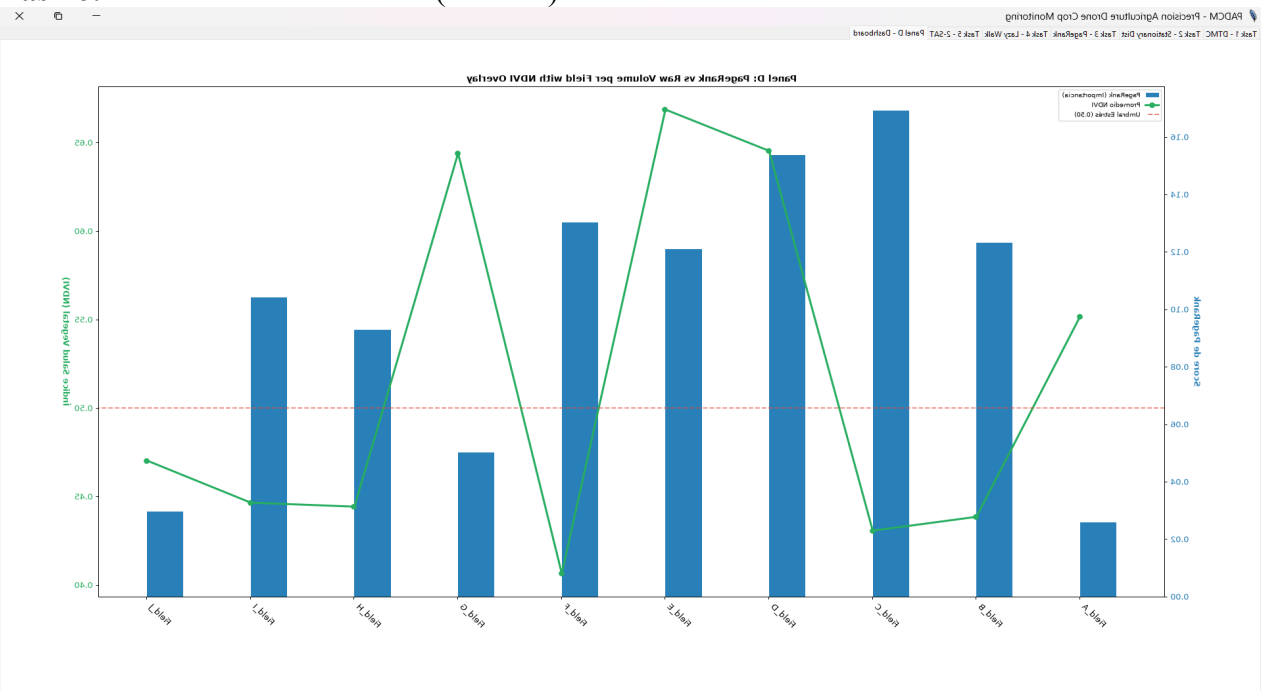
• **Task 1:** (DTMC & Clasificación de Estados): Se normalizó la matriz de adyacencia obteniendo la Matriz de Transición Estocástica M (filas suman 1.0). Evaluando el tráfico total respecto a la mediana, se clasificaron 5 campos Recurrentes/Hubs (Field_A, B, C, F, J) y 5 Transitorios/Periféricos (Field_D, E, G, H, I).

• **Task 2:** (Distribución Estacionaria π): Reveló la diferencia entre tráfico bruto y peso estructural. Por ejemplo, Field_D posee solo un 6.74% de la cuota de tráfico total, pero su probabilidad estacionaria (π) escala a 16.81% por su rol conector en la red.

• **Task 3:** (Standard PageRank & Alertas de Salud): Al cruzar PageRank con NDVI, se generaron 3 alertas automáticas para parcelas con alta importancia en la red pero salud comprometida (NDVI < 0.55): Field_C (PageRank Rank 1, NDVI 0.431), Field_F (PageRank Rank 3, NDVI 0.407) y Field_I (PageRank Rank 6, NDVI 0.447).

• **Task 4:** (Lazy Random Walk Simulation): Simulación Monte Carlo sobre 50,000 pasos (self-loop p = 0.5). La distribución empírica de visitas convergió al vector teórico (π_lazy) con un error absoluto máximo de solo 0.00216 (Field_I) y mínimo de 0.00004 (Field_E), validando la ergodicidad del sistema.

- **Task 6:** Dashboard Visualization (Panel D)



CONCLUSIONES

3. Superioridad Matricial: DTMC y PageRank superan la métrica de conteo bruto, identificando nodos clave (como Field_C y Field_D) que sostienen la conectividad de la flota.
4. Detección Temprana: La superposición de PageRank y NDVI permite priorizar intervenciones agrícolas inmediatas en parcelas con alto valor estructural en peligro.
5. Validación Estocástica: La simulación Monte Carlo confirmó la estabilidad analítica con un margen de error menor al 0.22%.